

# EJERCICIOS DE PRÁCTICA

1. ¿Cómo se llama la rapidez con la que se transfiere la energía?
  - a) Energía cinética
  - b) Trabajo
  - c) Potencia
  - d) Calor
  
2. Según la expresión  $P = \frac{T}{t}$ , a mayor trabajo corresponde:
  - a) Mayor potencia, si el tiempo permanece constante
  - b) Menor potencia, si el tiempo aumenta proporcionalmente al trabajo
  - c) Menor potencia, si el tiempo permanece constante
  - d) Mayor potencia, si el tiempo disminuye proporcionalmente al trabajo
  
3. ¿Cuál es la equivalencia de 1 J en el SI?
  - a)  $1 \frac{N}{m}$
  - b)  $1 \frac{W}{s}$
  - c)  $1 \frac{kg \cdot m^2}{s^2}$
  - d)  $1 N \cdot s$
  
4. Un satélite se mueve en órbita circular uniforme.  
¿Cuánto trabajo realiza la fuerza gravitatoria en una vuelta completa?
  - a) Positivo
  - b) Negativo
  - c) Cero
  - d) Indeterminado
  
5. Un montacargas eleva una caja de 2000 N a 3 m de altura en 15 s.  
¿Qué potencia necesita el montacargas?
  - a) 100 W
  - b) 400 W
  - c) 600 W
  - d) 800 W
  
6. Una fuerza de magnitud 100 N desplaza 15 m a un cuerpo en un tiempo de 20 s. El trabajo realizado y la potencia de la fuerza son:
  - a)  $T = 1,500 J$ ;  $P = 75 W$
  - b)  $T = 1,200 J$ ;  $P = 60 W$
  - c)  $T = 1,000 J$ ;  $P = 50 W$
  - d)  $T = 1,500 J$ ;  $P = 100 W$

7. Una fuerza de magnitud 1000 N desplaza 50 m a un cuerpo en un tiempo de 1 min. El trabajo y la potencia generados son:

- a)  $T = 50,000 \text{ J}; \quad P = 833.33 \text{ W}$
- b)  $T = 5000 \text{ J}; \quad P = 83.33 \text{ W}$
- c)  $T = 100,000 \text{ J}; \quad P = 1666.67 \text{ W}$
- d)  $T = 25,000 \text{ J}; \quad P = 416.67 \text{ W}$

8. Un elevador sube un cuerpo de 500 Kg a una altura de 20 m en un tiempo de 2 s. ¿Con que potencia realiza dicho trabajo?

- a) 50,000 W
- b) 5,000 W
- c) 100,000 W
- d) 10,000 W

9. Una bomba consume 2000 W de potencia eléctrica y logra elevar agua con una potencia útil de 1600 W.

¿Cuál es su eficiencia?

- a) 60 %
- b) 70 %
- c) 80 %
- d) 90 %

10. Un motor entrega un trabajo útil de 18,000 J, pero para hacerlo consumió 25,000 J de energía eléctrica.

¿Cuál fue la eficiencia del motor?

- a) 62 %
- b) 72 %
- c) 82 %
- d) 92 %

11. Una bomba de 5000 W llena un tanque de agua de 2 m<sup>3</sup> que está a 20 m de altura.

¿Cuánto tiempo tarda en llenarlo?

- a) 40 s
- b) 80 s
- c) 120 s
- d) 160 s

12. Un automóvil avanza a 5 m/s mientras recibe una fuerza de 300 N formando un ángulo de  $60^\circ$  con la dirección del movimiento.

¿Cuál es la potencia instantánea?

- a) 1500 W
- b) 750 W
- c) 300 W
- d) 0 W

13. ¿Qué trabajo se realiza al comprimir un resorte de constante  $k = 200 \frac{N}{m}$  hasta una deformación de 0.30 m?

- a) 6 J
- b) 9 J
- c) 12 J
- d) 18 J

14. Una máquina tiene una eficiencia de 75 %. Si la energía de entrada fue de 40,000 J, ¿cuánto trabajo útil realizó?

- a) 20,000 J
- b) 25,000 J
- c) 30,000 J
- d) 35,000 J

15. Un bloque de 20 kg sube un plano inclinado de  $30^\circ$  y 8 m de largo, con rozamiento  $\mu = 0.1$ . El movimiento es a velocidad constante.

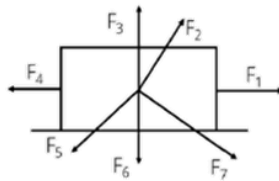
¿Cuál es el trabajo de la fuerza que empuja el bloque?

- a) 800 J
- b) 880 J
- c) 940 J
- d) 1000 J

16. Una persona arrastra una caja 6 m aplicando una fuerza de 120 N con un ángulo de  $30^\circ$  con respecto al piso. ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza?

a) 720 J  
b) 576 J  
c) 432 J  
d) 240 J

17. En la figura se muestra una caja sobre la que actúa un sistema de siete fuerzas. ¿Cuáles de ellas realizan trabajo negativo cuando la caja se desplaza hacia la derecha?



a)  $F_3$  y  $F_6$   
b)  $F_2$ ,  $F_1$  y  $F_7$   
c)  $F_4$  y  $F_5$   
d)  $F_5$ ,  $F_6$  y  $F_7$

18. Determina el trabajo necesario para que un coche de 800 kg que se mueve a 15 m/s se detenga en un tiempo de 6 s.

a) 45,000 J  
b) 60,000 J  
c) 90,000 J  
d) 120,000 J

19. Convierte una potencia de 18 kW a caballos de fuerza (hp).

a) 18 hp  
b) 21.5 hp  
c) 24.1 hp  
d) 27 hp

20. Una bomba de agua tiene una eficiencia del 70%. Sube 1000 kg a una altura de 15 m en 20 s. ¿Cuánta potencia de entrada necesita la bomba?

a) 7.5 kW  
b) 9.0 kW  
c) 10.7 kW  
d) 12.5 kW